

Análise Exploratória — Itens das Notas Fiscais

Avaliação da base NFITEM.csv

Marco A. Silva

2026-07-13

Índice

1	Análise de Dados Exploratória	3
1.1	Avaliando arquivo FIS_NFITEM.CSV	3
1.2	Avaliando Valores Ausentes	5
1.3	Tratamento dos Valores Ausentes	7
1.4	Transformado o tipo dos dados	7
2	Iniciando Análise Exploratória	9
2.1	Mapeando CST	14
2.2	Mapeando CFOP	18
2.3	Mapeando TIPI	29

1 Análise de Dados Exploratória

```
PosixPath('/Users/marcosilva/Projetos/FAMaringa/data')
```

1.1 Avaliando arquivo FIS_NFITEM.CSV

Número de linhas: 49614

Número de colunas: 29

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 49614 entries, 0 to 49613
Data columns (total 29 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   CD_EMPRESA            49614 non-null  int64
1   NR_FATURA             49614 non-null  int64
2   DT_FATURA            49614 non-null  str
3   NR_ITEM              49614 non-null  int64
4   U_VERSION            49614 non-null  str
5   CD_EMPFAT            49614 non-null  int64
6   CD_GRUPOEMPRESA      49614 non-null  int64
7   CD_OPERADOR          49614 non-null  int64
8   DT_CADASTRO          49614 non-null  str
9   CD_TIPI              49393 non-null  float64
10  CD_CFOP              49614 non-null  int64
11  CD_PRODUTO           49614 non-null  int64
12  CD_DECRETO           0 non-null      float64
13  CD_ESPECIE           49614 non-null  str
14  CD_CST               49614 non-null  int64
15  IN_DESCONTO          40251 non-null  str
16  PR_DESCONTO          40251 non-null  float64
17  DS_PRODUTO           49614 non-null  str
18  QT_FATURADO          49614 non-null  int64
19  VL_TOTALBRUTO        49614 non-null  float64
20  VL_TOTALDESC         40290 non-null  float64
21  VL_TOTALLIQUIDO      49614 non-null  float64
```

22	VL_UNITBRUTO	49614	non-null	float64
23	VL_UNITDESC	40290	non-null	float64
24	VL_UNITLIQUIDO	49614	non-null	float64
25	VL_DESPACESSOR	16205	non-null	float64
26	VL_FRETE	16205	non-null	float64
27	VL_SEGURO	16204	non-null	float64
28	CD_DEST	0	non-null	float64

dtypes: float64(13), int64(10), str(6)
memory usage: 11.0 MB

CD_EMPRESA	int64
NR_FATURA	int64
DT_FATURA	str
NR_ITEM	int64
U_VERSION	str
CD_EMPFAT	int64
CD_GRUPOEMPRESA	int64
CD_OPERADOR	int64
DT_CADASTRO	str
CD_TIPI	float64
CD_CFOP	int64
CD_PRODUTO	int64
CD_DECRETO	float64
CD_ESPECIE	str
CD_CST	int64
IN_DESCONTO	str
PR_DESCONTO	float64
DS_PRODUTO	str
QT_FATURADO	int64
VL_TOTALBRUTO	float64
VL_TOTALDESC	float64
VL_TOTALLIQUIDO	float64
VL_UNITBRUTO	float64
VL_UNITDESC	float64
VL_UNITLIQUIDO	float64
VL_DESPACESSOR	float64
VL_FRETE	float64
VL_SEGURO	float64
CD_DEST	float64

dtype: object

1.2 Avaliando Valores Ausentes

```
CD_DEST          100.0000
CD_DECRETO       100.0000
VL_SEGURO        67.3399
VL_FRETE         67.3378
VL_DESPACESSOR   67.3378
PR_DESCONTO      18.8717
IN_DESCONTO      18.8717
VL_UNITDESC      18.7931
VL_TOTALDESC     18.7931
CD_TIPI          0.4454
VL_UNITLIQUIDO   0.0000
VL_UNITBRUTO     0.0000
VL_TOTALLIQUIDO  0.0000
VL_TOTALBRUTO    0.0000
QT_FATURADO      0.0000
dtype: float64
```

0

A coluna VL_SEGURO apresenta todos os registros não nulos igual a Zero

Valores únicos da coluna VL_DESPACESSOR: 4

Quantidade de registros com VL_DESPACESSOR diferente de 0.0: 6

VL_SEGURO

Valores únicos da coluna VL_SEGURO: 0

Quantidade de registros com VL_SEGURO diferente de 0.0: 0

VL_FRETE

Valores únicos da coluna VL_FRETE: 4850

Quantidade de registros com VL_FRETE diferente de 0.0: 12517

VL_DESPACESSOR

Valores únicos da coluna VL_DESPACESSOR: 4

Quantidade de registros com VL_DESPACESSOR diferente de 0.0: 6

VL_UNITDESC

Valores únicos da coluna VL_UNITDESC: 17

Quantidade de registros com VL_UNITDESC diferente de 0.0: 50

VL_TOTALDESC

Valores únicos da coluna VL_TOTALDESC: 20

Quantidade de registros com VL_TOTALDESC diferente de 0.0: 50

PR_DESCONTO

Valores únicos da coluna PR_DESCONTO: 9

Quantidade de registros com PR_DESCONTO diferente de 0.0: 11

CD_TIPI

Valores únicos da coluna CD_TIPI: 37

Quantidade de registros com CD_TIPI diferente de 0.0: 32813

```
array([63026000., 94049000., 94042100., 63023200., 94042900., 94041000.,
        63022200., 94044000., 39095029., 63021000., 63014000., 63022100.,
        63023900., 63041990., 63023100., 63029100., 63049200., 62064000.,
        63025300., 62034200.,          nan, 61091000., 96190000., 62101000.,
        94039900., 44219900., 94035000., 84248990., 62089200.,          0.,
        63049300., 94039100., 94043000., 62092000., 42022900., 85429000.,
        84715010., 62033200., 85171300.] )
```

<StringArray>

```
[
                'SERVICOS DIVERSOS',
                'COMISSAO C/ RETENCAO UNICA GERAL',
                '17.12 ADMINISTRACAO GERAL BENS E NEGOCI UNICA GERAL']
```

Length: 3, dtype: str

<StringArray>

```
['FRETE', 'CREDITO PRESUMIDO']
```

Length: 2, dtype: str

CD_CST

Valores únicos da coluna CD_CST: 14

Quantidade de registros com CD_CST diferente de 0.0: 25731

```
array([ 0, 500, 100, 200, 800, 541,  41, 141, 241, 841,  90,  40, 600,
        641, 551])
```

```
IN_DESCONTO
F    40240
T      11
Name: count, dtype: int64
```

```
IN_DESCONTO
F    0.999727
T    0.000273
Name: proportion, dtype: float64
```

39

0

1.3 Tratamento dos Valores Ausentes

- Colunas CD_DEST e CD_DECRETO podem ser deletadas pois apresentam 100% dos registros nulos.
- Todas as colunas relacionadas a Valores (VL) não podem passar por nenhum tipo de transformação pois isso afetaria o resultado final da análise, portanto, todos os valores ausentes para essas colunas vão ser preenchidos com Zero.
- PR_DESCONTO segue a mesma lógica das colunas VL, não é possível fazer nenhum tipo de transformação ou inferência, portanto, todos os valores ausentes vão ser preenchidos com Zero.
- CD_TIPI refere-se à Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, onde é determinado um código numérico de 8 dígitos para cada produto. Os registros que não são referentes à algum tipo de produto recebem o código Zero, sendo assim os valores ausentes também serão preenchidos com Zero.
- IN_DESCONTO refere-se à incidência de desconto. Se o item recebeu desconto então a coluna recebe 'T' (True), se não recebeu desconto a coluna recebe 'F' (False)

1.4 Transformado o tipo dos dados

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 49614 entries, 0 to 49613
Data columns (total 27 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   CD_EMPRESA            49614 non-null  int64
```

1	NR_FATURA	49614	non-null	int64
2	DT_FATURA	49614	non-null	str
3	NR_ITEM	49614	non-null	int64
4	U_VERSION	49614	non-null	str
5	CD_EMPFAT	49614	non-null	int64
6	CD_GRUPOEMPRESA	49614	non-null	int64
7	CD_OPERADOR	49614	non-null	int64
8	DT_CADASTRO	49614	non-null	str
9	CD_TIPI	49614	non-null	float64
10	CD_CFOP	49614	non-null	int64
11	CD_PRODUTO	49614	non-null	int64
12	CD_ESPECIE	49614	non-null	str
13	CD_CST	49614	non-null	int64
14	IN_DESCONTO	49614	non-null	str
15	PR_DESCONTO	49614	non-null	float64
16	DS_PRODUTO	49614	non-null	str
17	QT_FATURADO	49614	non-null	int64
18	VL_TOTALBRUTO	49614	non-null	float64
19	VL_TOTALDESC	49614	non-null	float64
20	VL_TOTALLIQUIDO	49614	non-null	float64
21	VL_UNITBRUTO	49614	non-null	float64
22	VL_UNITDESC	49614	non-null	float64
23	VL_UNITLIQUIDO	49614	non-null	float64
24	VL_DESPACESSOR	49614	non-null	float64
25	VL_FRETE	49614	non-null	float64
26	VL_SEGURO	49614	non-null	float64

dtypes: float64(11), int64(10), str(6)

memory usage: 10.2 MB

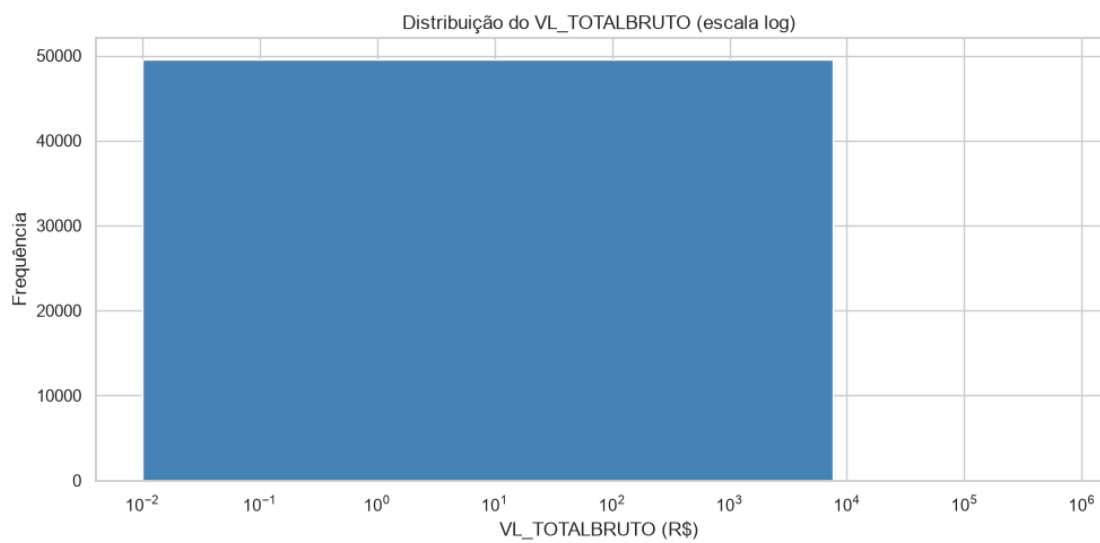
- Colunas com prefixo DT vão ser transformadas no tipo Datetime.
- Para melhorar a semântica, vou transformar a coluna CD_TIPI em número inteiro uma vez que não há necessidade de ser do tipo float.

Caso o volume de dados para as colunas com prefixo CD e NR se torne muito grande, é preferível que seja transformado em `int32` para economizar memória e melhorar o desempenho.

2 Iniciando Análise Exploratória

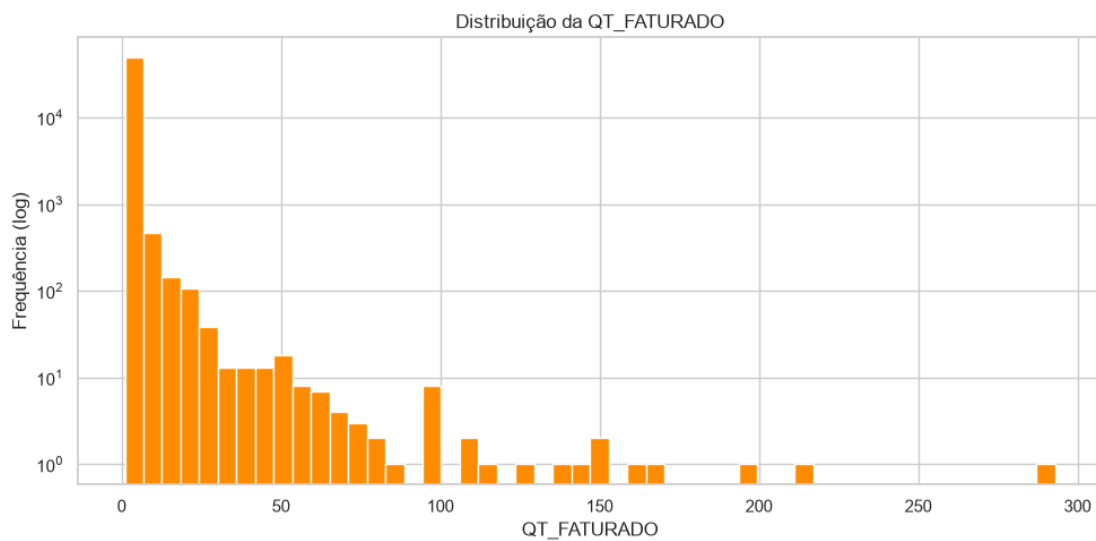
2.0.1 Distribuição do VL_TOTALBRUTO

Histograma em escala logarítmica para evidenciar a concentração de valores e a forte assimetria à direita, já indicada pelo `describe()`.



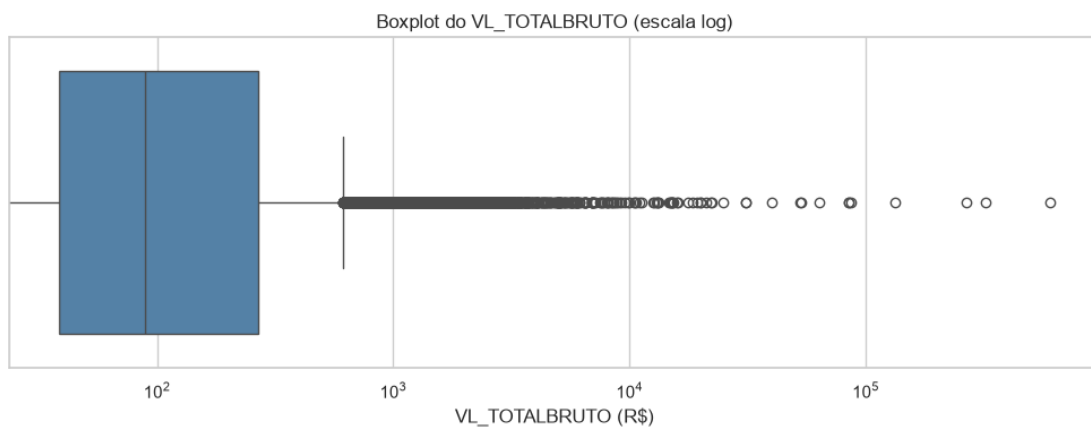
2.0.2 Distribuição da QT_FATURADO

Histograma em escala log no eixo Y para visualizar a concentração de quantidades faturadas, que em sua maioria são iguais a 1.



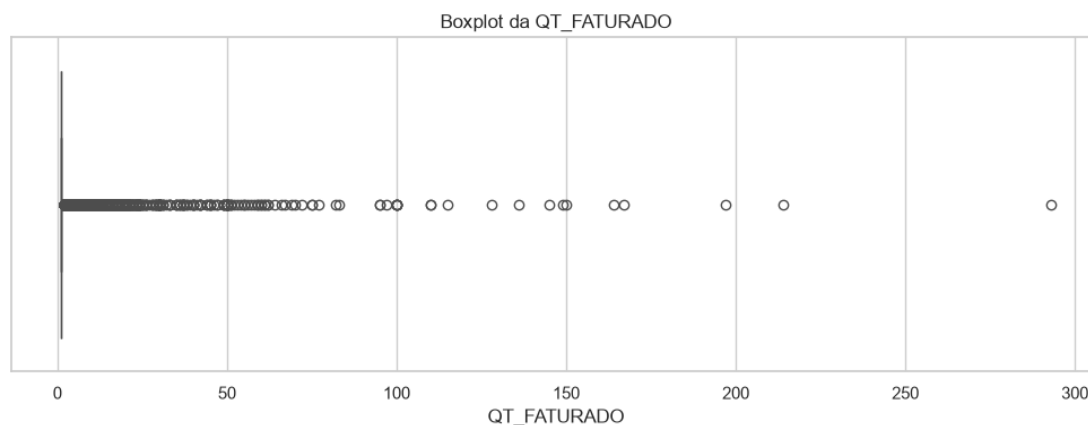
2.0.3 Boxplot do VL_TOTALBRUTO

Boxplot em escala log para destacar a mediana, os quartis e a grande quantidade de outliers de alto valor.



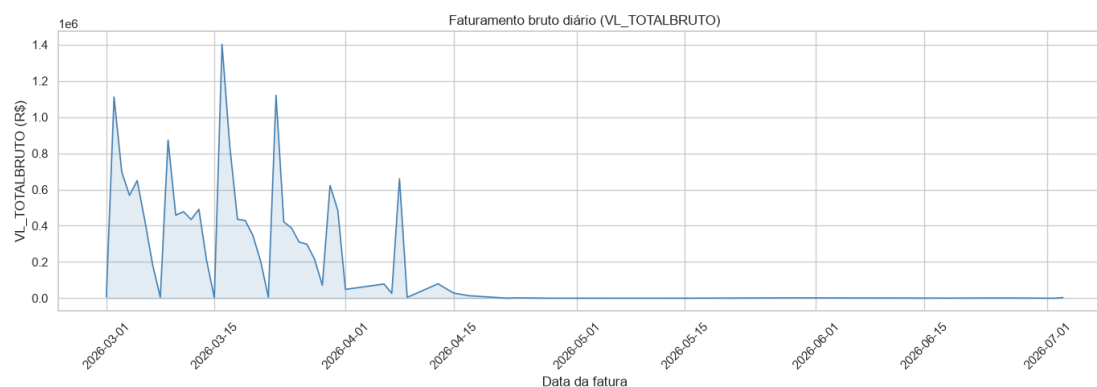
2.0.4 Boxplot da QT_FATURADO

Boxplot para evidenciar os outliers de quantidade faturada, com valores máximos muito acima da mediana (1).



2.0.5 Série temporal de faturamento

A coluna DT_FATURA já foi convertida para `datetime`. O gráfico abaixo mostra a evolução diária do valor bruto total faturado, permitindo identificar tendências, picos e possíveis sazonalidades no período coberto pela base.



2.0.6 Verificando colunas com prefixo CD

A primeira coisa a ser avaliada é a natureza das colunas com prefixo **CD** (Código) para entender melhor do que se trata e quais delas são úteis para o estudo.

CD_EMPRESA

[6]

=====

CD_EMPFAT

[6]

```

=====

CD_GRUPOEMPRESA
[6]
=====

CD_OPERADOR
[11059 11032 11120   933   831 11159  1161   927  1176  1132  1172 11124
 11118  1148  1180  1138   557   465   939 11134  1173  1129   922   598
 11142 11148  1174   457  1183  1175 11171 11127 11106 11145  1181   468
 11122 11062  1184  1116   589 11139   638]
=====

CD_PRODUTO
[467389 454286 454274 ... 408923 309903 329234]
=====

CD_ESPECIE
<StringArray>
['UN', 'UM', 'SVC', 'PCT', 'CX', 'JG', 'DZ']
Length: 7, dtype: str
=====

CD_CST
[  0 500 100 200 800 541  41 141 241 841  90  40 600 641 551]
=====

CD_TIPI
<StringArray>
['63026000', '94049000', '94042100', '63023200', '94042900', '94041000',
 '63022200', '94044000', '39095029', '63021000', '63014000', '63022100',
 '63023900', '63041990', '63023100', '63029100', '63049200', '62064000',
 '63025300', '62034200', '00000000', '61091000', '96190000', '62101000',
 '94039900', '44219900', '94035000', '84248990', '62089200', '63049300',
 '94039100', '94043000', '62092000', '42022900', '85429000', '84715010',
 '62033200', '85171300']
Length: 38, dtype: str
=====

CD_CFOP
<StringArray>
['6106', '2907', '6108', '5102', '6102', '2202', '5152', '1202', '1152',
 '1933', '6905', '6910', '5949', '1556', '5106', '6949', '2906', '2353',

```

```
'1353', '5910', '2933', '2949', '2910', '1551', '2556', '6152', '1949']
Length: 27, dtype: str
```

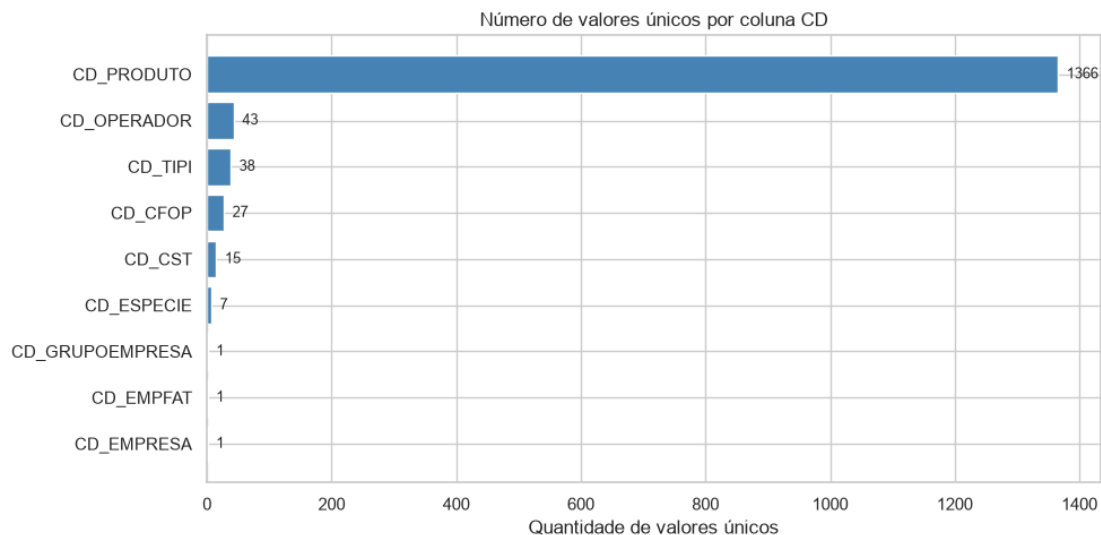
```
=====
```

- As colunas CD_EMPRESA, CD_EMPFAT e CD_GRUPOEMPRESA apresentam apenas um único dado, indicando que toda a base de dados é referente à mesma empresa.
- CD_OPERADOR indica ser um código interno para referenciar o responsável pela emissão da NF.
- CD_PRODUTO indica ser um código interno para referenciar o produto da NF.
- CD_ESPECIE indica ser a quantidade ou formato do item.
- As colunas CD_CST, CD_TIPI e CD_CFOP, são códigos referentes à natureza contábil do item.

O primeiro passo na análise exploratória vai ser mapear cada código presente nas colunas CD_CST, CD_TIPI e CD_CFOP para que seja possível compreender a natureza contábil dos produtos faturados.

2.0.7 Cardinalidade das colunas com prefixo CD

O gráfico abaixo mostra quantos valores únicos cada coluna com prefixo CD possui. Colunas com apenas 1 valor único (como CD_EMPRESA, CD_EMPFAT, CD_GRUPOEMPRESA) não adicionam informação discriminante e podem ser ignoradas na modelagem. Colunas com alta cardinalidade (como CD_PRODUTO) indicam identificadores individuais.



2.1 Mapeando CST

O CST (Código de Situação Tributária) é um código usado nas notas fiscais e no sistema fiscal para indicar como um produto, serviço ou operação está sendo tributado.

De forma simples, ele informa ao fisco coisas como:

- se há cobrança normal de imposto
- se o item é isento
- se tem substituição tributária
- se a operação é imune, suspensa ou não tributada

Em resumo, o CST serve para classificar a situação fiscal da operação, ajudando a preencher corretamente a nota e a apuração dos impostos.

O caso mais comum é o CST do ICMS, que tem 3 dígitos no formato:

- A BB

Onde:

- A = origem da mercadoria
- BB = situação tributária do ICMS

Na prática, o primeiro dígito diz de onde vem o produto e os dois últimos dígitos dizem como o imposto será tratado

2.1.1 Tabela da origem da mercadoria

Código	Origem
0	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
1	Estrangeira - importação direta
2	Estrangeira - adquirida no mercado interno
3	Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4	Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos

Código	Origem
5	Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6	Estrangeira - importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
7	Estrangeira - adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX
8	Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%

2.1.2 Tabela da situação tributária do ICMS

Código	Situação tributária
00	Tributada integralmente
10	Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20	Com redução de base de cálculo
30	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40	Isenta
41	Não tributada
50	Suspensão
51	Diferimento
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90	Outras

2.1.3 Exemplo de CST completo

CST	Significado
000	Mercadoria nacional + tributada integralmente
010	Mercadoria nacional + tributada com substituição tributária
020	Mercadoria nacional + redução de base de cálculo
040	Mercadoria nacional + isenta
060	Mercadoria nacional + ICMS cobrado anteriormente por ST
100	Mercadoria estrangeira importada diretamente + tributada integralmente
160	Mercadoria estrangeira importada diretamente + ICMS cobrado anteriormente por ST

```
array([ 0, 500, 100, 200, 800, 541, 41, 141, 241, 841, 90, 40, 600,
        641, 551])
```

Como o CST tem um padrão de 3 dígitos, e na base há um registro do tipo 0, e outros quatro registros com 2 dígitos.

Vou inferir que os dígitos faltantes é zero, dessa forma vou adicionar zeros à esquerda para padronizar.

ORIGEM_MERCADORIA

```
0    59.981054
5    38.194864
1     1.678962
2     0.131011
8     0.010078
6     0.004031
```

Name: proportion, dtype: float64

ORIGEM_DESC

```
NACIONAL                                59.981054
NACIONAL CONTEUDO IMPORTACAO ATE 40PCT  38.194864
ESTRANGEIRA IMPORTACAO DIRETA           1.678962
ESTRANGEIRA ADQUIRIDA MERCADO INTERNO    0.131011
NACIONAL CONTEUDO IMPORTACAO MAIOR 70PCT  0.010078
ESTRANGEIRA IMPORTACAO DIRETA SEM SIMILAR NACIONAL 0.004031
```


Name: proportion, dtype: float64

CST_ICMS

00 76.952070

41 16.962954

40 6.060789

90 0.020156

51 0.004031

Name: proportion, dtype: float64

CST_ICSM_DESC

TRIBUTADO INTEGRALMENTE 76.952070

NAO TRIBUTADO 16.962954

ISENTO 6.060789

OUTRAS 0.020156

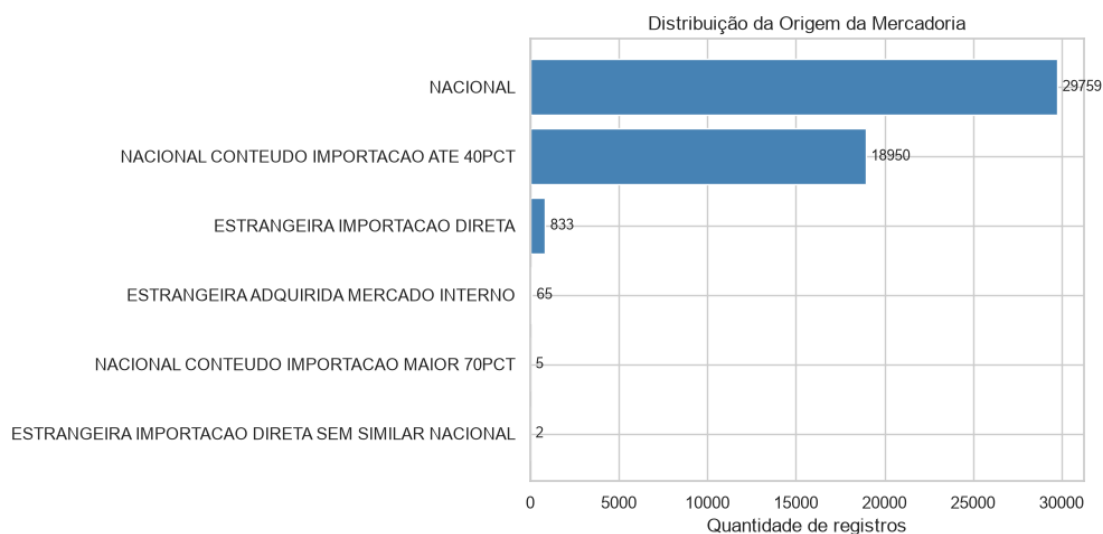
DEFERIMENTO 0.004031

Name: proportion, dtype: float64

- A maioria das mercadorias da base são de origem nacional, menos de 2% são itens importados.
- Aproximadamente 77% dos itens ocorre tributação integral enquanto
- Aproximadamente 17% não é tributado.
- 6% dos itens são isentos de tributação.

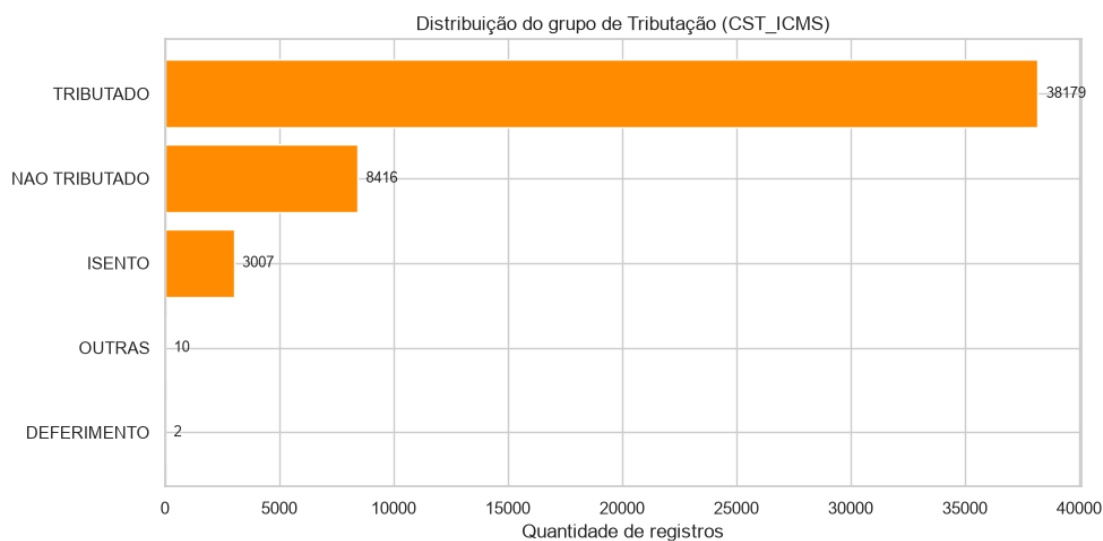
2.1.4 Distribuição da Origem da Mercadoria

Gráfico de barras horizontais mostrando a predominância de mercadorias nacionais frente às importadas, conforme os percentuais descritos na análise.



2.1.5 Distribuição do Grupo de Tributação (CST_ICMS)

Gráfico de barras horizontais evidenciando que aproximadamente 77% dos itens são tributados integralmente, ~17% não tributados e ~6% isentos.



2.2 Mapeando CFOP

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é o código usado para identificar a natureza de uma entrada ou saída de mercadoria, bem ou serviço em uma operação fiscal.

Em termos práticos, ele informa o que está acontecendo na operação do ponto de vista fiscal. Enquanto o CST mostra como o tributo é tratado, o CFOP mostra qual é o tipo de operação realizada, como por exemplo: compra, venda, devolução, transferência, remessa, retorno, exportação ou importação.

O CFOP serve para classificar operações como:

- Compra de mercadoria
- Venda de produto
- Transferência entre filiais
- Devolução de compra ou venda
- Remessa para conserto, industrialização ou demonstração
- Retorno de mercadoria
- Importação e exportação
- Prestações de serviço de transporte e comunicação

Ele é essencial porque impacta:

- Emissão correta da nota fiscal
- Escrituração fiscal
- Apuração de tributos
- Entrega de obrigações acessórias

2.2.1 Formato / padrão do CFOP

O CFOP tem 4 dígitos numéricos.

Estrutura

- YYYY

Onde:

- X = indica o tipo geral da operação
- YYY = identifica a natureza específica da operação

1º dígito	Tipo de operação
-----------	------------------

2.2.1.1 Significado do 1º dígito

1º dígito	Tipo de operação
1	Entrada ou aquisição dentro do estado
2	Entrada ou aquisição de outro estado
3	Entrada ou aquisição do exterior
5	Saída ou prestação dentro do estado
6	Saída ou prestação para outro estado
7	Saída ou prestação para o exterior

2.2.1.2 Leitura prática do código

Exemplo: 5102

- 5 = saída dentro do estado
- 102 = venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Ou seja, o CFOP 5102 significa:

- Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dentro do estado

Outro exemplo: 2102

- 2 = entrada de outro estado
- 102 = compra para comercialização

Ou seja:

- Compra para comercialização, vinda de outro estado

```
<StringArray>
['6106', '2907', '6108', '5102', '6102', '2202', '5152', '1202', '1152',
 '1933', '6905', '6910', '5949', '1556', '5106', '6949', '2906', '2353',
 '1353', '5910', '2933', '2949', '2910', '1551', '2556', '6152', '1949']
Length: 27, dtype: str
```

2.2.2 Descrição dos códigos CFOP da base de dados

CFOP	Descrição resumida
6106	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deve transitar pelo estabelecimento
2907	Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral
6108	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte
5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
6102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, para outro estado
2202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, de outro estado
5152	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
1202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dentro do estado
1152	Transferência recebida para comercialização
1933	Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN
6905	Remessa para depósito fechado ou armazém geral
6910	Remessa em bonificação, doação ou brinde
5949	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado
1556	Compra de material para uso ou consumo
5106	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deve transitar pelo estabelecimento
6949	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, para outro estado

CFOP	Descrição resumida
2906	Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral
2353	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial, de outro estado
1353	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial
5910	Remessa em bonificação, doação ou brinde
2933	Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN, de outro estado
2949	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, de outro estado
2910	Entrada de mercadoria recebida em bonificação, doação ou brinde, de outro estado
1551	Compra de bem para o ativo imobilizado
2556	Compra de material para uso ou consumo, de outro estado
6152	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, para outro estado
1949	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

<StringArray>

['106', '907', '108', '102', '202', '152', '933', '905', '910', '949', '556', '906', '353', '551']

Length: 14, dtype: str

2.2.3 Descrição dos Grupo Base do CFOP

Sufixo	Grupo-base / ideia central	Leitura prática	Exemplos comuns
106	Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sem trânsito pelo estabelecimento	Operação de compra/venda em que a mercadoria não passa fisicamente pelo emitente	5106, 6106
907	Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral	Registro fiscal de retorno, sem necessariamente haver retorno físico naquele momento	1907, 2907
108	Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros destinada a não contribuinte	Muito comum em venda para consumidor final não contribuinte	5108, 6108
102	Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para comercialização	É um dos grupos mais comuns: compra para revenda ou venda de mercadoria comprada de terceiros	1102, 2102, 5102, 6102
202	Devoluções ligadas a mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Em entradas, costuma indicar devolução de venda; em saídas, devolução de compra	1202, 2202, 5202, 6202
152	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Movimentação entre estabelecimentos, sem caracterizar venda	1152, 2152, 5152, 6152
933	Serviço tributado pelo ISSQN	Normalmente usado para aquisição/lançamento de serviço sujeito ao ISS	1933, 2933

Sufixo	Grupo-base / ideia central	Leitura prática	Exemplos comuns
905	Operação com depósito fechado ou armazém geral	Família ligada à remessa/entrada para depósito	1905, 2905, 5905, 6905
910	Bonificação, doação ou brinde	Entrada ou remessa de mercadoria sem caráter normal de venda	1910, 2910, 5910, 6910
949	Outras entradas/saídas não especificadas	Grupo genérico, usado quando a operação não se encaixa em código mais específico	1949, 2949, 5949, 6949
556	Material para uso ou consumo	Compra de itens que serão consumidos internamente pela empresa	1556, 2556
906	Retorno físico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral	Diferente do 907, aqui há retorno efetivo da mercadoria	1906, 2906
353	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial	Grupo ligado à contratação de frete/transporte	1353, 2353
551	Bem para o ativo imobilizado	Compra de bens duráveis para uso da empresa, como máquinas, móveis, equipamentos	1551, 2551

CFOP_PREFIXO

1 24.575725

2 27.113315

5 6.080945

6 42.230016

Name: proportion, dtype: float64

CFOP_TIPO_FLUXO
 ENTRADA 51.689039
 SAIDA 48.310961
 Name: proportion, dtype: float64

CFOP_ABRANGENCIA
 INTERESTADUAL 69.343331
 INTERNA 30.656669
 Name: proportion, dtype: float64

CFOP_CLASSE_GERAL
 SAIDA INTERESTADUAL 42.230016
 ENTRADA INTERESTADUAL 27.113315
 ENTRADA INTERNA 24.575725
 SAIDA INTERNA 6.080945
 Name: proportion, dtype: float64

CFOP_TIPO_OPERACAO
 VENDA CONSUMIDOR FINAL 40.248720
 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE 33.430080
 TRANSFERENCIA 16.928689
 VENDA 3.422421
 DEVOLUCAO 2.727053
 RETORNO SIMBOLICO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL 1.128714
 VENDA SEM TRANSITO 1.124683
 AQUISICAO SERVICO ISSQN 0.433345
 BONIFICACAO DOACAO BRINDE 0.364816
 OPERACAO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL 0.108840
 OUTRA OPERACAO 0.036280
 RETORNO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL 0.028218
 USO CONSUMO 0.014109
 ATIVO IMOBILIZADO 0.004031
 Name: proportion, dtype: float64

2.2.3.1 Panorama geral

A distribuição de CFOP_CLASSE_GERAL mostra:

- SAIDA INTERESTADUAL: 42.23%
- ENTRADA INTERESTADUAL: 27.11%
- ENTRADA INTERNA: 24.58%

- SAIDA INTERNA: 6.08%

A leitura das informações obtidas através do CFOP são:

- A operação é fortemente interestadual
- Há predomínio de saídas sobre entradas
- A dinâmica do negócio é mais voltada para expedição/venda para fora do estado do que para circulação local

Consolidando os valores

- Interestadual Total = $42.23 + 27.11 = 69.34\%$
- Interna Total = $24.58 + 6.08 = 30.66\%$

O resultado de CFOP_TIPO_OPERACAO também parece coerente

Os maiores blocos foram:

- VENDA CONSUMIDOR FINAL: 40.25%
- AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE: 33.43%
- TRANSFERENCIA: 16.93%
- VENDA: 3.42%
- DEVOLUCAO: 2.73%

Isso sugere uma operação com este perfil:

- Muita venda interestadual para não contribuinte
- Muito lançamento de frete / serviço de transporte
- Volume relevante de transferência
- Devoluções em nível moderado
- Pouca participação relativa de ativo, uso/consumo e outras operações

Ao cruzar o tipo de operação com a classe geral e também abrangência, o tipo TRANSFERENCIA revela uma assimetria interessante.

Representando 16,93% dos registros, a distribuição ficou:

- 82.15% ENTRADA
- 17.85% SAIDA
- 99.98% INTERNA

Esse resultado sugere um padrão muito específico:

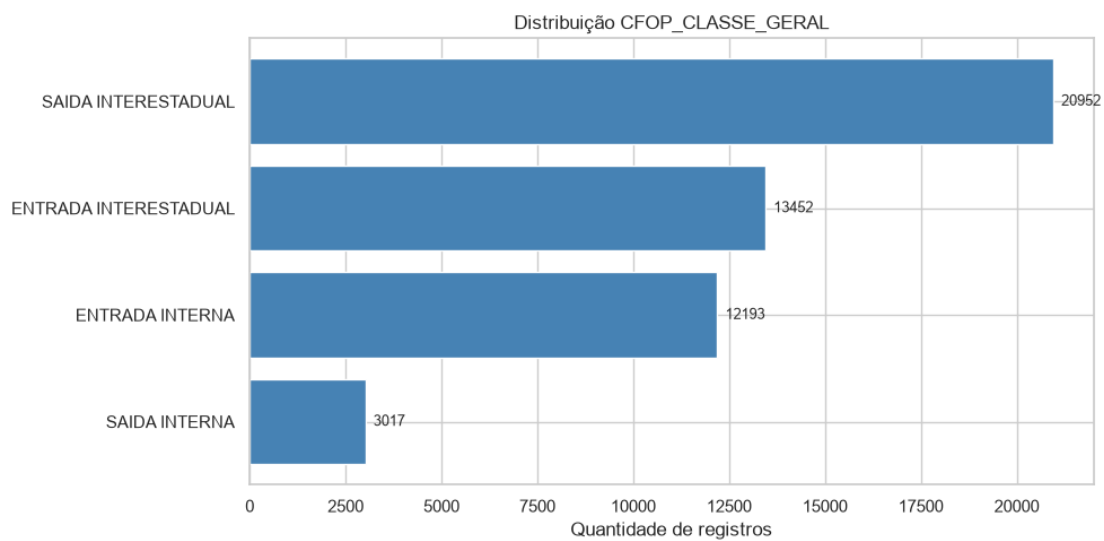
- A unidade analisada parece receber muito mais transferência do que enviar
- Isso acontece quase sempre dentro do estado

Essa leitura lembra um estabelecimento que atua como:

- Ponto receptor de estoque
- Central de distribuição local
- Filial abastecida por outra unidade
- Unidade operacional que recebe mercadoria para execução local

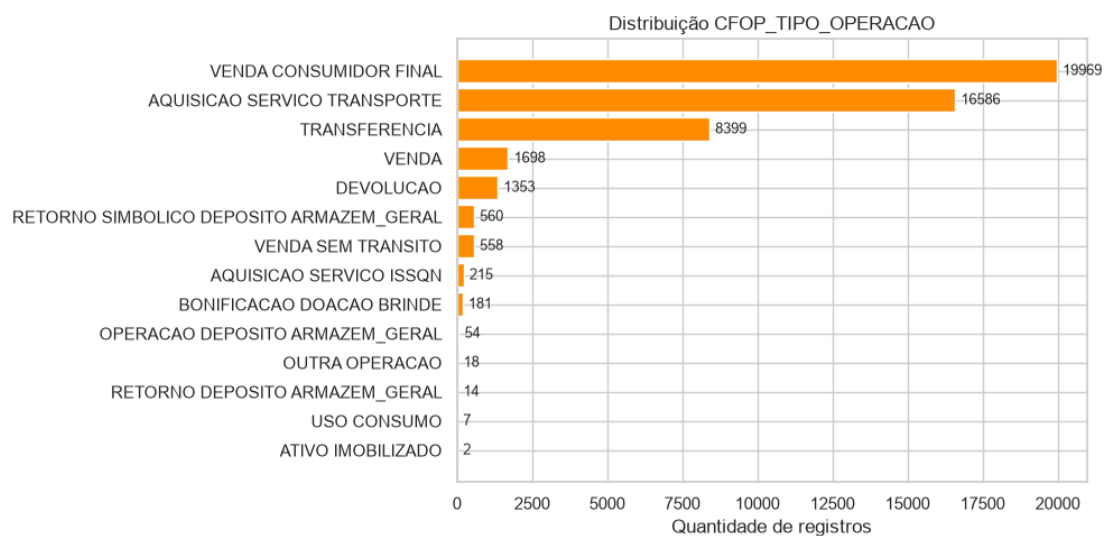
2.2.4 Distribuição CFOP_CLASSE_GERAL

Barras horizontais mostrando a composição entre entrada/saída e interna/interestadual, reforçando o caráter interestadual da operação.



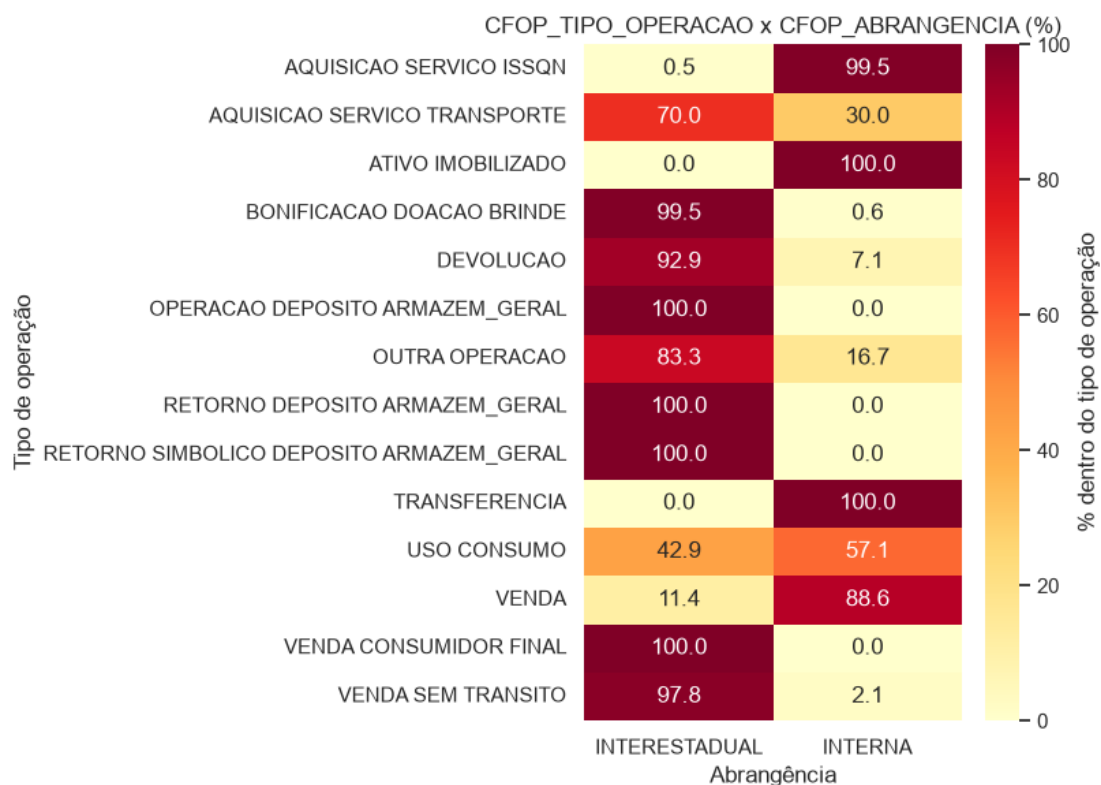
2.2.5 Distribuição CFOP_TIPO_OPERACAO

Ranking dos tipos de operação, evidenciando VENDA CONSUMIDOR FINAL e AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE como os maiores blocos.



2.2.5.1 Cruzamento CFOP_TIPO_OPERACAO x CFOP_ABRANGENCIA

O heatmap abaixo visualiza a percentagens dentro de cada tipo de operação, evidenciando a assimetria identificada na análise textual — por exemplo, Transferência é quase totalmente interna (99,98%).



2.3 Mapeando TIPI

A TIPI é a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

De forma simples, ela é a tabela oficial usada para classificar mercadorias e para determinar a alíquota de IPI aplicável a cada produto. No CFOP foi identificado a natureza da operação, e no CST tributária, na TIPI você olha para o produto em si: o que ele é, em qual classificação fiscal ele se encaixa e qual tributação de IPI pode incidir sobre ele.

2.3.0.1 O que é a TIPI na prática

A TIPI organiza os produtos em uma estrutura padronizada de classificação fiscal. Essa estrutura segue a lógica da NCM/SH:

- SH = Sistema Harmonizado
- NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul
- TIPI = tabela que usa essa classificação para fins de IPI

Ou seja, na prática, a TIPI é uma tabela que pega os códigos da NCM e informa a respectiva tributação de IPI, além de notas e desdobramentos legais quando aplicáveis.

2.3.0.2 Para que serve a TIPI

A TIPI serve principalmente para:

- Classificar fiscalmente o produto
- Identificar a alíquota do IPI
- Padronizar o enquadramento de mercadorias
- Apoiar a emissão correta de nota fiscal
- Dar base para apuração tributária e obrigações acessórias

Em outras palavras, ela ajuda a responder:

- Que produto é esse, fiscalmente falando?
- Em qual código ele se enquadra?
- Qual alíquota de IPI pode incidir sobre ele?

2.3.0.3 Relação entre TIPI, NCM e IPI

Esse é o ponto mais importante para não confundir os conceitos.

- NCM é o código de classificação da mercadoria.
- TIPI é a tabela que organiza essas classificações e associa a elas a incidência do IPI.
- O IPI é o imposto cuja incidência é definida com base nessa tabela.

Então a relação é:

- NCM = código do produto
- TIPI = tabela oficial que usa esse código para enquadrar o produto
- IPI = imposto calculado conforme esse enquadramento
- Na prática, muita gente fala “código TIPI”, mas frequentemente está se referindo ao próprio código NCM do produto dentro da estrutura da TIPI.

2.3.0.4 Como é a estrutura da TIPI

A TIPI segue uma estrutura hierárquica de classificação. Essa hierarquia vem do Sistema Harmonizado e da NCM.

Estrutura geral

Nível	Descrição
Seção	Agrupa grandes conjuntos de mercadorias
Capítulo	Agrupa famílias amplas de produtos
Posição	Subgrupo dentro do capítulo
Subposição	Detalhamento da posição
Item	Detalhamento adicional
Subitem	Nível mais específico da NCM

Na prática, o código mais usado no dia a dia é o da NCM com 8 dígitos.

2.3.0.5 Formato / padrão do código

A classificação normalmente aparece no padrão da NCM, com 8 dígitos:

- XX.XX.XX.XX

Ou sem pontuação:

- XXXXXXXX

Exemplo de leitura estrutural:

- 2 primeiros dígitos = capítulo
- 4 primeiros = posição
- 6 primeiros = subposição
- 7º dígito = item
- 8º dígito = subitem

```
<StringArray>
['63026000', '94049000', '94042100', '63023200', '94042900', '94041000',
 '63022200', '94044000', '39095029', '63021000', '63014000', '63022100',
 '63023900', '63041990', '63023100', '63029100', '63049200', '62064000',
 '63025300', '62034200', '00000000', '61091000', '96190000', '62101000',
 '94039900', '44219900', '94035000', '84248990', '62089200', '63049300',
 '94039100', '94043000', '62092000', '42022900', '85429000', '84715010',
 '62033200', '85171300']
Length: 38, dtype: str
```

TIPI_CAPITULO

```
<StringArray>
['63', '94', '39', '62', '00', '61', '96', '44', '84', '42', '85']
```

Length: 11, dtype: str

=====

TIPI_POSICAO

<StringArray>

['6302', '9404', '3909', '6301', '6304', '6206', '6203', '0000', '6109',
'9619', '6210', '9403', '4421', '8424', '6208', '6209', '4202', '8542',
'8471', '8517']

Length: 20, dtype: str

=====

TIPI_SUBPOSICAO

<StringArray>

['630260', '940490', '940421', '630232', '940429', '940410', '630222',
'940440', '390950', '630210', '630140', '630221', '630239', '630419',
'630231', '630291', '630492', '620640', '630253', '620342', '000000',
'610910', '961900', '621010', '940399', '442199', '940350', '842489',
'620892', '630493', '940391', '940430', '620920', '420229', '854290',
'847150', '620332', '851713']

Length: 38, dtype: str

=====

2.3.1 Descrição dos capítulos do TIPI

Capítulo	Nome	Descrição
00	Não classificado	Valor genérico ou item sem enquadramento fiscal válido.
39	Plásticos e suas obras	Inclui matérias plásticas e seus artefatos, como embalagens, recipientes, chapas, filmes, tubos e outros produtos de plástico.
42	Obras de couro e artigos semelhantes	Abrange artigos de couro, bolsas, mochilas, malas, carteiras, artigos de viagem e artefatos semelhantes.

Capítulo	Nome	Descrição
44	Madeira, carvão vegetal e obras de madeira	Inclui madeira bruta ou beneficiada, painéis, pallets, embalagens, molduras e demais artefatos de madeira.
61	Vestuário e acessórios de malha	Reúne roupas e acessórios confeccionados em malha, como camisetas, roupas íntimas, meias e peças similares.
62	Vestuário e acessórios, exceto de malha	Engloba roupas e acessórios confeccionados em tecido plano ou outros materiais que não sejam malha, como camisas, calças, jaquetas e uniformes.
63	Outros artefatos têxteis confeccionados	Inclui roupa de cama, mesa e banho, cortinas, sacarias, panos de limpeza e outros têxteis confeccionados.
84	Máquinas e aparelhos mecânicos	Capítulo amplo que abrange máquinas, equipamentos, aparelhos mecânicos, instrumentos e suas partes.
85	Máquinas, aparelhos e materiais elétricos	Inclui equipamentos elétricos e eletrônicos, motores, cabos, aparelhos de som/imagem e componentes relacionados.
94	Móveis, iluminação e construções pré-fabricadas	Abrange móveis, colchões, almofadas, luminárias, mobiliário médico-cirúrgico e construções pré-fabricadas.

Capítulo	Nome	Descrição
96	Obras diversas	Capítulo residual com diversos produtos manufaturados, como escovas, botões, canetas, isqueiros, zíperes e outros itens variados.

TIPI_CAPITULO

```

94    37.033902
00    33.863426
63    28.852743
62     0.084654
39     0.046358
61     0.046358
44     0.026202
96     0.018140
84     0.014109
85     0.010078
42     0.004031

```

Name: proportion, dtype: float64

TIPI_GRUPO_FISCAL

```

MOVEIS E COLCHOES    37.033902
SEM CLASSIFICACAO    33.863426
CAMA MESA BANHO      28.852743
VESTUARIO DE TECIDO   0.084654
QUIMICOS E PLASTICOS  0.046358
VESTUARIO DE MALHA    0.046358
MADEIRA              0.026202
HIGIENE              0.018140
MAQUINAS E APARELHOS  0.014109
ELETRONICOS E TELECOM 0.010078
ACESSORIOS E BOLSAS   0.004031

```

Name: proportion, dtype: float64

TIPI_TIPO_PRODUTO

```

SEM CLASSIFICACAO    33.863426
TOALHAS DE ALGODAO   23.064055
ARTIGOS DE CAMA      18.698351
COLCHOES ESPUMA OU BORRACHA 13.981941

```

OUTROS COLCHOES	2.920547
ROUPA DE CAMA ESTAMPADA ALGODAO	1.378643
ROUPA DE CAMA FIBRAS SINTETICAS	1.285927
OUTRAS ROUPAS DE CAMA	1.052122
SUPORTE PARA COLCHAO	0.985609
ROUPA DE CAMA DE MALHA	0.880800
COBERTORES E MANTAS SINTETICAS	0.445439
EDREDONS TRAVESSEIROS E ALMOFADAS	0.358770
ROUPA DE CAMA ALGODAO	0.324505
ROUPA DE CAMA ESTAMPADA SINTETICA	0.245898
TOALHAS E ARTEFATOS DE ALGODAO	0.072560
COLCHAS E COBRE LEITOS	0.056436
POLIURETANOS	0.046358
CAMISETAS ALGODAO	0.046358
ARTIGOS DE DECORACAO ALGODAO	0.034265
CALCAS MASCULINAS ALGODAO	0.032249
MOVEIS DE MADEIRA PARA QUARTO	0.030233
ARTEFATOS DE MADEIRA	0.026202
PARTES DE MOVEIS	0.020156
PARTES DE MOVEIS DE MADEIRA	0.020156
ARTIGOS HIGIENICOS	0.018140
SACOS DE DORMIR	0.018140
ROUPA INTIMA FEMININA SINTETICA	0.016124
BLUSAS FEMININAS SINTETICAS	0.014109
VESTUARIO PARA BEBES ALGODAO	0.010078
APARELHOS PARA PULVERIZAR	0.010078
ROUPAS DE MESA SINTETICAS	0.008062
VESTUARIO TECNICO	0.008062
SMARTPHONES	0.006047
ARTIGOS DE DECORACAO SINTETICOS	0.004031
BOLSAS E SEMELHANTES	0.004031
PARTES DE CIRCUITOS INTEGRADOS	0.004031
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL	0.004031
BLAZERS MASCULINOS ALGODAO	0.004031

Name: proportion, dtype: float64

TIPI_FAMILIA_COMERCIAL	
SEM CLASSIFICACAO	33.863426
CAMA	24.745032
BANHO	23.136615
COLCHOES	17.888096
VESTUARIO	0.120934
MOVEIS	0.070545

INSUMOS	0.046358
DECORACAO	0.038296
MADEIRA	0.026202
HIGIENE	0.018140
MAQUINAS	0.010078
VESTUARIO INFANTIL	0.010078
ELETRONICOS	0.010078
MESA	0.008062
ACESSORIOS	0.004031
INFORMATICA	0.004031

Name: proportion, dtype: float64

2.3.1.1 Panorama geral TIPI

Desconsiderando os itens sem classificação, a base de dados indica uma presença muito forte em produtos do tipo:

- Cama = 24,75%
- Banho = 23,14
- Colchões = 17,89%

Esses 3 grupos representam 65% de todo o faturamento do mês de março.

Alguns capítulos aparecem com participação muito baixa:

- 62 vestuário tecido → 0.0847%
- 39 químicos/plásticos → 0.0464%
- 61 vestuário malha → 0.0464%
- 44 madeira → 0.0262%
- 96 higiene/obras diversas → 0.0181%
- 84 máquinas/aparelhos → 0.0141%
- 85 eletrônicos/telecom → 0.0101%
- 42 acessórios/bolsas → 0.0040%

Minha leitura aqui é:

- São marginais
- Podem ser acessórios, insumos ou exceções de catálogo

2.3.1.2 TIPI SEM CLASSIFICAÇÃO

O maior problema dessa base de dados é a mistura de itens que são produtos com itens que não são produtos.

Atualmente há 5 itens considerados Não Produtos

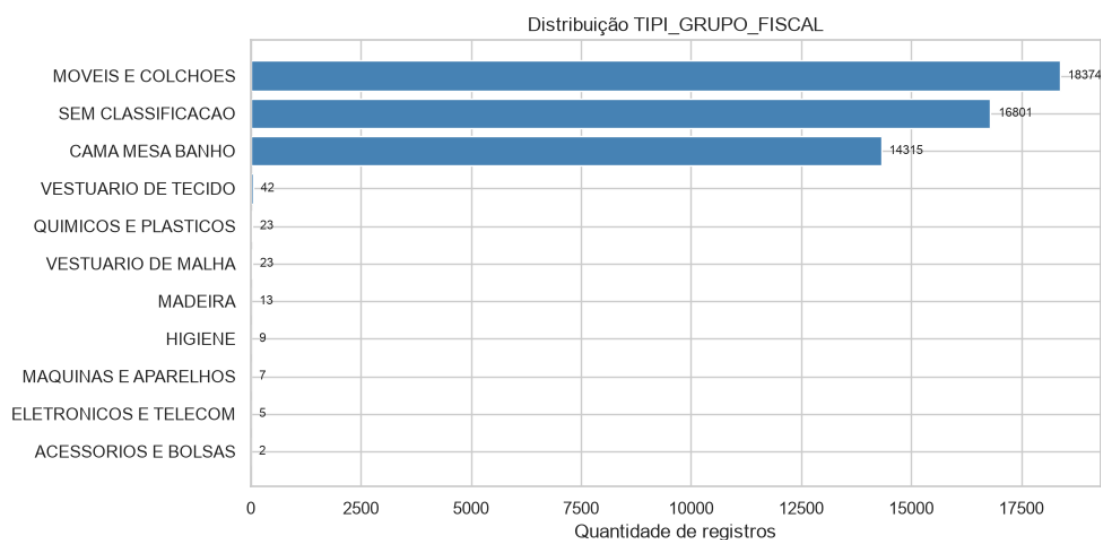
- SERVICOS DIVERSOS
- COMISSAO C/ RETENCAO UNICA GERAL
- FRETE
- 17.12 ADMINISTRACAO GERAL DE BENS E NEGOCI UNICA GERAL
- CREDITO PRESUMIDO

A presença desses itens atrapalha a análise uma vez que mistura informações.

De imediato esses itens não vão ser excluídos da base de dados, mas será necessário criar um indicador para identificar o tipo de item fiscal.

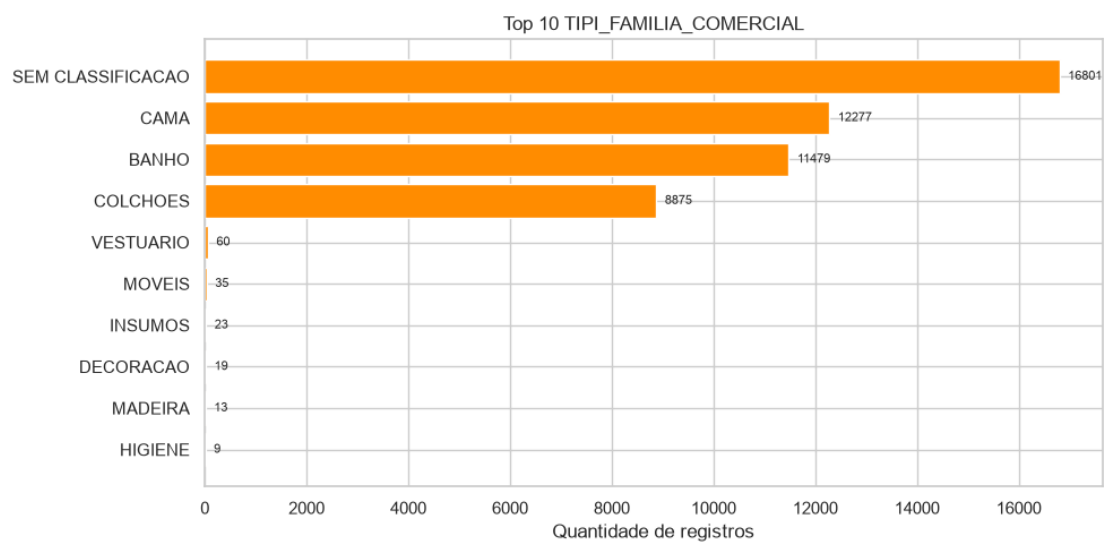
2.3.2 Distribuição TIPI_GRUPO_FISCAL

Barras horizontais por capítulo TIPI, evidenciando a concentração em Moveis e Colchoes, Cama Mesa Banho e itens sem classificação.



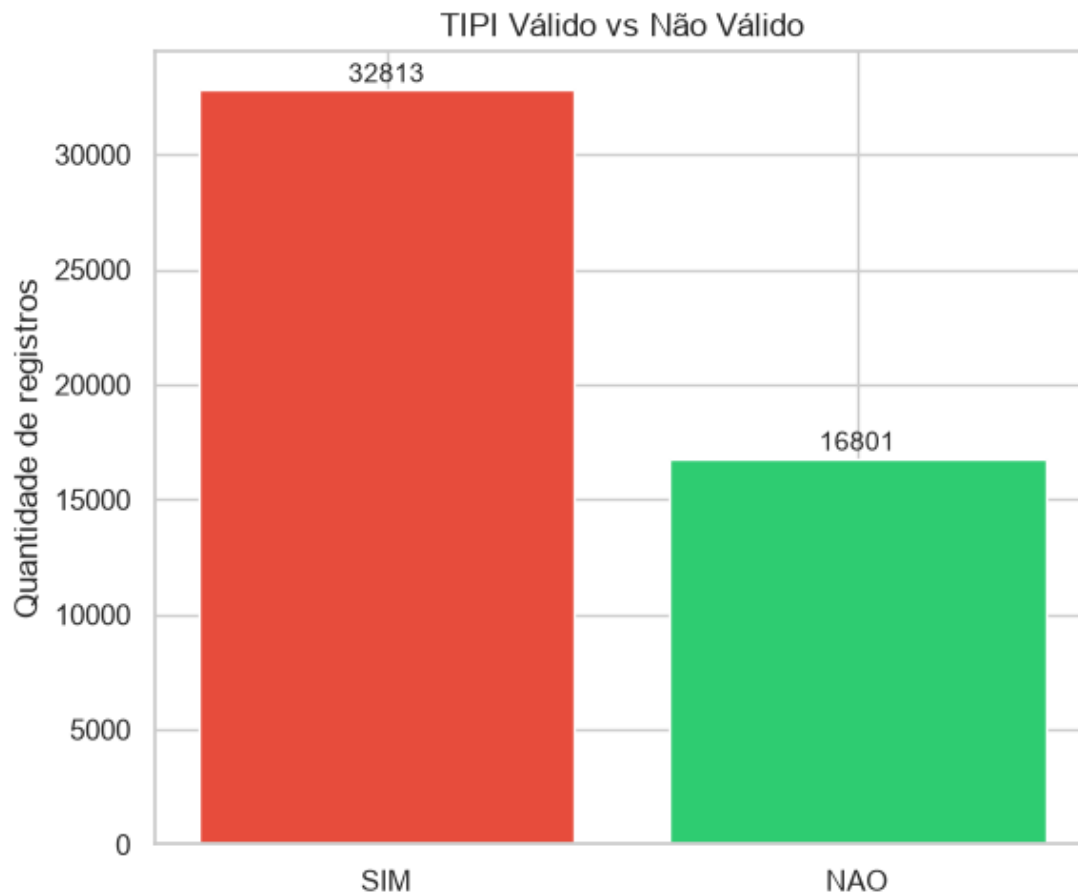
2.3.3 Top 10 TIPI_FAMILIA_COMERCIAL

Ranking das famílias comerciais mais frequentes, destacando Cama, Banho e Colchoes como os grupos dominantes (65% do faturamento).



2.3.4 TIPI Válido vs Não Válido

Gráfico de barras comparando itens com classificação fiscal válida vs itens sem classificação (FRETE, serviços, etc.), evidenciando a parcela que exige tratamento especial.



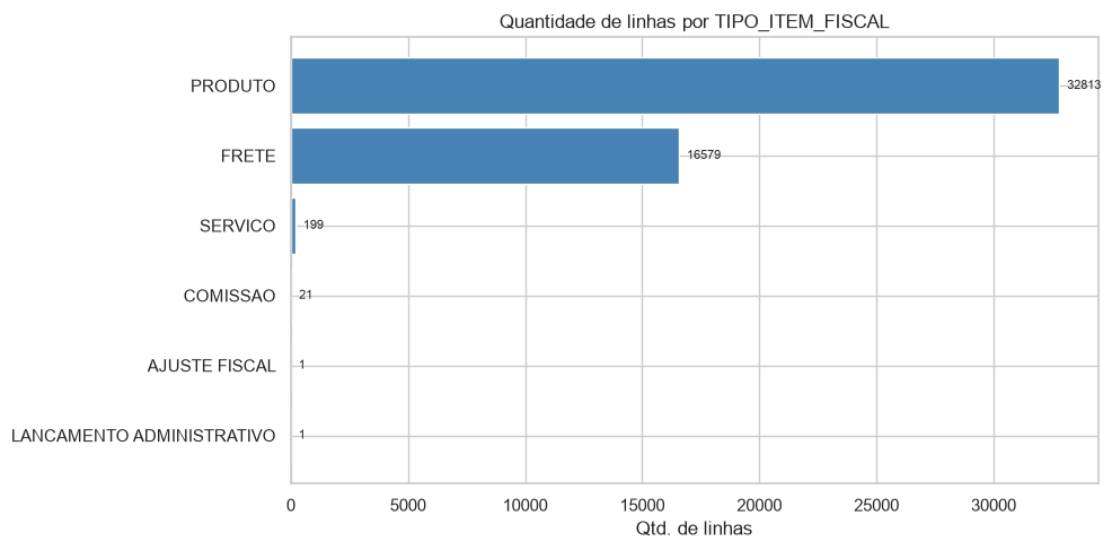
```
TIPO_ITEM_FISCAL
PRODUTO          66.136574
FRETE            33.415971
SERVICO           0.401096
COMISSAO          0.042327
LANCAMENTO ADMINISTRATIVO 0.002016
AJUSTE FISCAL     0.002016
Name: proportion, dtype: float64
```

- PRODUTO concentra a operação principal da base, com 32.813 linhas, 57.772 itens e VL_TOTALBRUTO de R\$ 11.710.653,63. Esse é o núcleo natural da análise comercial de mercadoria.
- FRETE aparece com 16.579 linhas e R\$ 1.092.754,57. Isso é muito relevante. Em volume, é enorme e claramente é uma parcela importante da movimentação financeira.

- **SERVICO** tem só 199 linhas, mas quase R\$ 982.983,57. Então é um bloco pequeno em volume e grande em valor médio.
- **COMISSAO** tem só 21 linhas e R\$ 739.720,62. Isso é fortíssimo: quase nada em quantidade, mas muito representativo em valor.
- **AJUSTE FISCAL** aparece em 1 linha com R\$ 603.747,69.
- **LANCAMENTO ADMINISTRATIVO** também apareceu isolado, com R\$ 21.000,00.

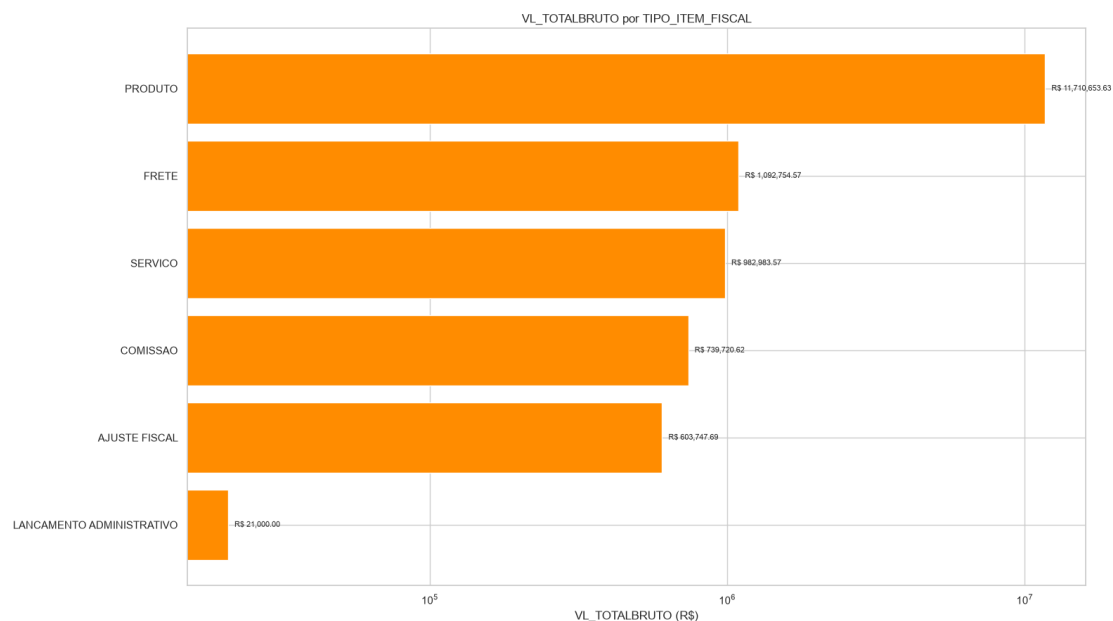
2.3.5 Quantidade de linhas por TIPO_ITEM_FISCAL

Barras horizontais do número de registros, mostrando o alto volume documental do FRETE versus a baixa frequência de COMISSAO e AJUSTE FISCAL.



2.3.6 VL_TOTALBRUTO por TIPO_ITEM_FISCAL

Barras horizontais (escala log) do valor bruto total, contrastando com o gráfico anterior: PRODUTO domina o valor, enquanto FRETE tem alto volume mas baixo ticket médio, e COMISSAO/SERVICO/AJUSTE têm poucas linhas mas alto impacto monetário.



A primeira leitura é muito clara:

- Produto domina a base
- Frete tem presença documental muito alta
- Os demais itens são residuais em quantidade, mas alguns são representativos em volume.

Aqui aparece um ponto importante: - não-produto é 33.86% das linhas, mas representa 22.71% do valor bruto

Isso significa que os itens não-produto têm peso financeiro relevante, mas bem menor do que seu peso documental.

O frete representa 33.42% das linhas, mas só 7.21% do valor bruto. Isso sugere que:

- O frete aparece em muitas transações, mas com ticket unitário relativamente baixo.
- Provavelmente acompanha a operação comercial de forma quase “estrutural”.
- É um item com alto volume documental e peso financeiro moderado.

Serviço representa só 199 linhas, mas 6.49% do valor bruto. Isso indica alto valor por ocorrência.

Comissão é ainda mais forte nesse sentido, com apenas 21 linhas mas 4.88% do valor bruto. Ou seja, baixíssima frequência e alto impacto monetário.

Ajuste fiscal contém apenas 1 linha, mas ela representa 3.99% do valor bruto total. Isso é muito relevante. Não é problema necessariamente, mas é um item que merece tratamento especial em qualquer análise gerencial.

Lançamento administrativo conta com 1 linha em AQUISICAO SERVICO ISSQN. Faz sentido, dependendo da natureza contábil do lançamento. Não chama atenção como erro estrutural.

2.3.6.1 A parte central da base: PRODUTO

Aqui está o coração do diagnóstico.

As principais naturezas de operação para PRODUTO são:

- VENDA CONSUMIDOR FINAL: 19.969 linhas
- TRANSFERENCIA: 8.399
- DEVOLUCAO: 1.353
- VENDA: 1.698

Só esses quatro grupos somam 31.419 linhas de 32.813 linhas de produto, ou seja, cerca de 95,8% das linhas de produto.

Isso é excelente, porque mostra que o universo de mercadoria está concentrado em operações mercantis clássicas. Em valor bruto, a lógica também se mantém:

- VENDA CONSUMIDOR FINAL: 7.175.724,55
- TRANSFERENCIA: 2.599.137,33
- DEVOLUCAO: 748.348,75
- VENDA: 694.451,70

Esses quatro blocos representam praticamente todo o valor de PRODUTO.

2.3.6.2 Leitura de negócio sobre PRODUTO

O perfil operacional da sua base parece ser algo como:

- Forte peso de venda para não contribuinte
- Peso relevante de transferência
- Algum volume de devolução
- Menor participação de venda contribuinte/normal

Isso sugere uma operação com bastante movimentação entre estabelecimentos e forte saída para consumidor final ou operações tratadas como não contribuinte.

2.3.6.3 Operações de depósito e armazém

Também há em PRODUTO:

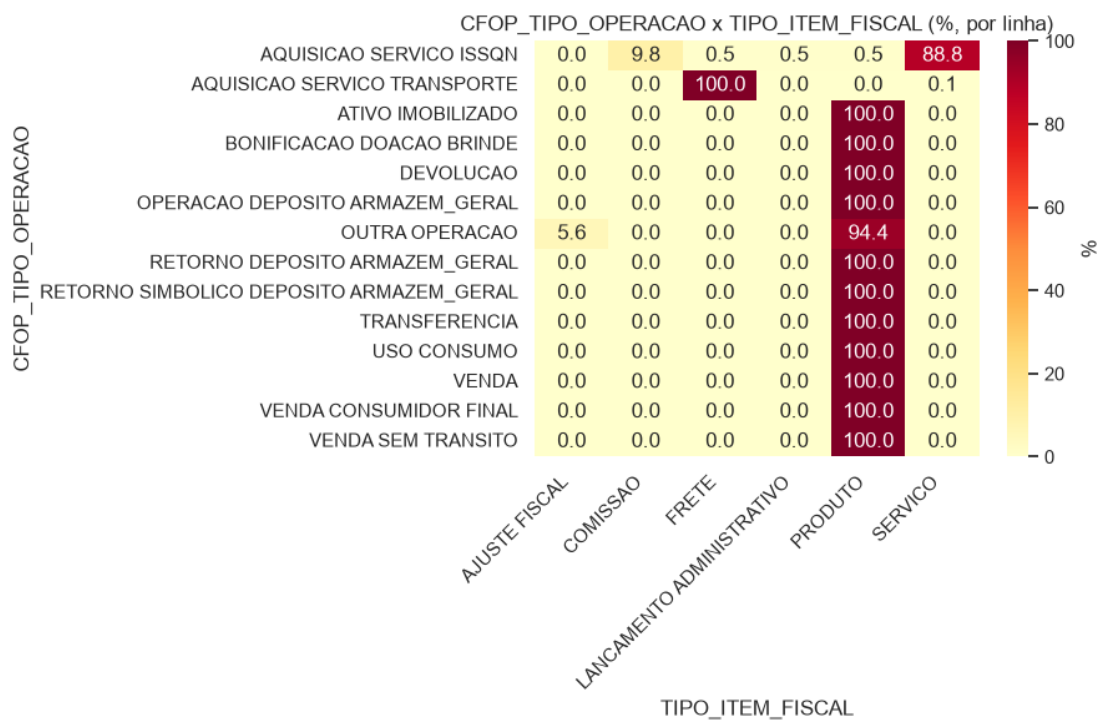
- OPERACAO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL
- RETORNO SIMBOLICO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL
- RETORNO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL

Essas naturezas são coerentes com produto. Não parecem ruído, indicam movimentações logísticas/fiscais que continuam sendo de mercadoria.

Isso é importante porque evita uma visão simplista de “produto = só venda”.

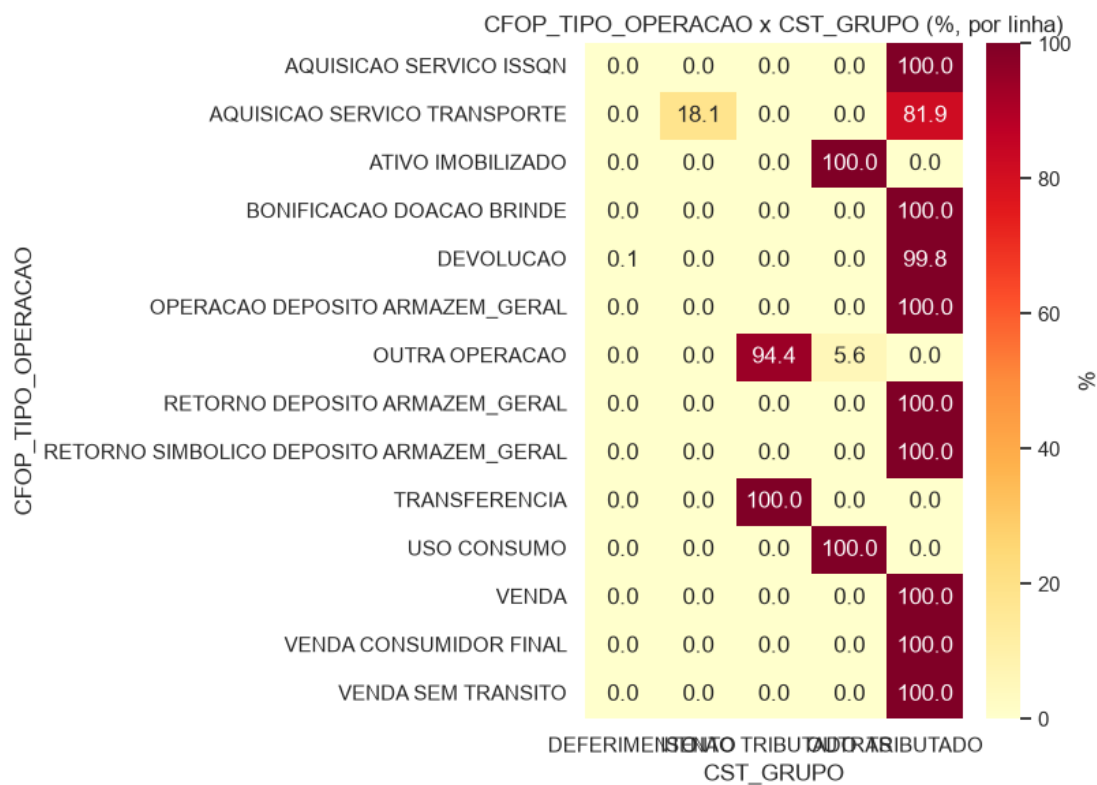
2.3.7 Heatmap: CFOP_TIPO_OPERACAO x TIPO_ITEM_FISCAL

Percentuais por linha mostrando como cada tipo de operação se distribui entre produto, frete, serviço, etc. PRODUTO domina as vendas e transferências, enquanto FRETE concentra-se em aquisição de serviço de transporte.



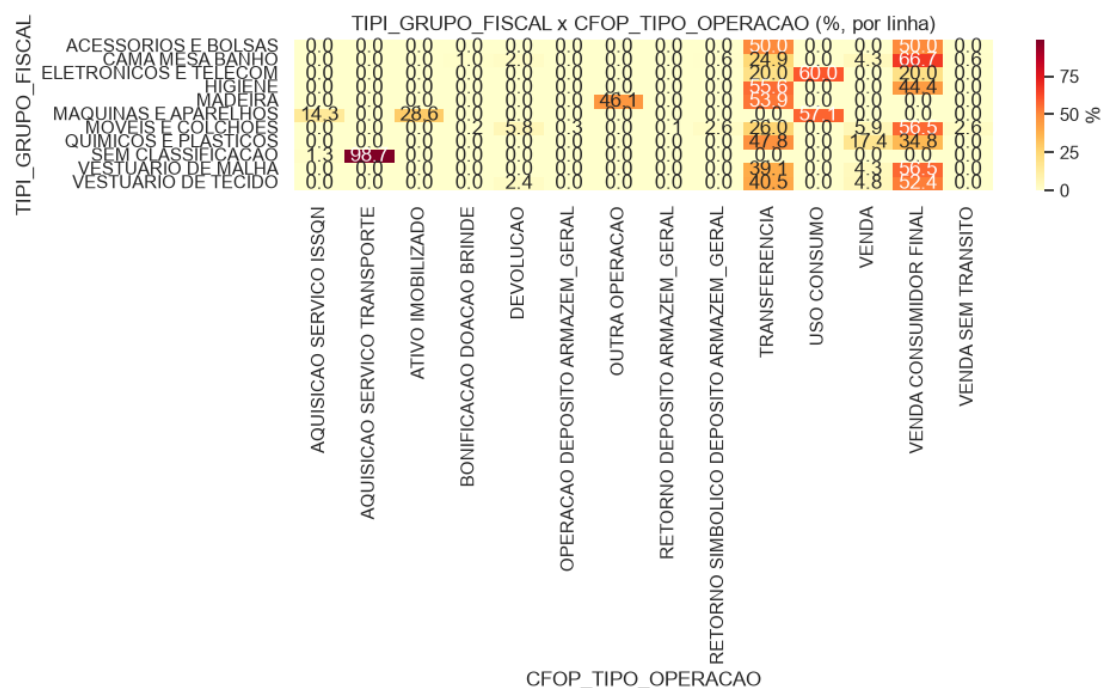
2.3.8 Heatmap: CFOP_TIPO_OPERACAO x CST_GRUPO

Percentuais por linha evidenciando como cada operação se distribui entre os grupos de tributação (tributado, isento, não tributado, etc.).



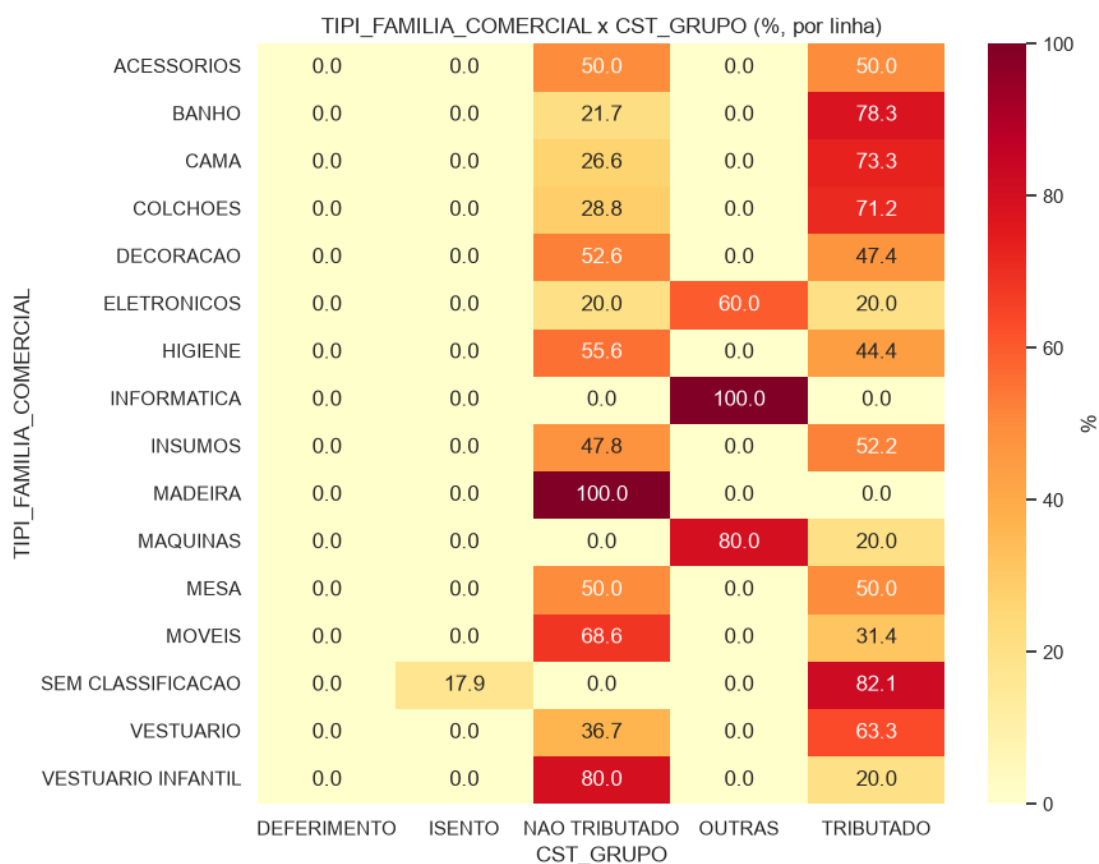
2.3.9 Heatmap: TIPI_GRUPO_FISCAL x CFOP_TIPO_OPERACAO

Percentuais por linha mostrando como cada grupo fiscal TIPI se distribui entre os tipos de operação CFOP, evidenciando concentrações como vendas de móveis/colchões e frete em itens sem classificação.



2.3.10 Heatmap: TIPI_FAMILIA_COMERCIAL x CST_GRUPO

Percentuais por linha mostrando a tributação dentro de cada família comercial, evidenciando quais famílias são mais tributadas, isentas ou não tributadas.



```
Index(['CD_EMPRESA', 'NR_FATURA', 'DT_FATURA', 'NR_ITEM', 'U_VERSION',
      'CD_EMPFAT', 'CD_GRUPOEMPRESA', 'CD_OPERADOR', 'DT_CADASTRO', 'CD_TIPI',
      'CD_CFOP', 'CD_PRODUTO', 'CD_ESPECIE', 'CD_CST', 'IN_DESCONTO',
      'PR_DESCONTO', 'DS_PRODUTO', 'QT_FATURADO', 'VL_TOTALBRUTO',
      'VL_TOTALDESC', 'VL_TOTALLIQUIDO', 'VL_UNITBRUTO', 'VL_UNITDESC',
      'VL_UNITLIQUIDO', 'VL_DESPACESSOR', 'VL_FRETE', 'VL_SEGURO',
      'ORIGEM_MERCADORIA', 'CST_ICMS', 'ORIGEM_DESC', 'CST_ICSM_DESC',
      'CST_GRUPO', 'CFOP_PREFIXO', 'CFOP_GRUPO_BASE', 'CFOP_TIPO_FLUXO',
      'CFOP_ABRANGENCIA', 'CFOP_CLASSE_GERAL', 'CFOP_TIPO_OPERACAO',
      'TIPI_CAPITULO', 'TIPI_POSICAO', 'TIPI_SUBPOSICAO', 'TIPI_ITEM',
      'TIPI_GRUPO_FISCAL', 'TIPI_TIPO_PRODUTO', 'TIPI_FAMILIA_COMERCIAL',
      'TIPI_VALIDO', 'TIPO_ITEM_FISCAL'],
      dtype='str')
```